UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

Prof. Dr. Benvindo Rodrigues Pereira Junior-

SEL0453 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Thiago Antonio **Teixeira das Neves,** **N° USP 5055776**

Pedro Augusto dos Santos Kzan, **N° USP 12547465**

2023

São Carlos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **3**
2 DEMANDAS **4**
3 DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES **13**
2.1 Método das correntes 13
2.2 Método das Tensões. 22
2.3 Dimensionamento final 31
4 DIAGRAMAS UNIFILARES **36**
5 ELETRODUTOS **39**
6 DIAGRAMA FINAL **44**
7 REFERÊNCIAS **46**

1 INTRODUÇÃO

O dimensionamento de circuitos para instalações elétricas é uma etapa fundamental para garantir a segurança, a eficiência e a qualidade dos serviços de eletricidade em edificações residenciais, comerciais e industriais. O dimensionamento consiste em determinar as características dos condutores, dos dispositivos de proteção e dos acessórios que compõem os circuitos elétricos, de acordo com as normas técnicas e as demandas de carga de cada instalação. O dimensionamento inadequado pode acarretar em problemas como sobrecarga, curto-circuito, queda de tensão, desperdício de energia e risco de incêndio.

Neste trabalho, serão apresentados os conceitos básicos e os critérios para o dimensionamento de circuitos para instalações elétricas, bem como exemplos práticos de aplicação dos métodos de cálculo.

2 DEMANDAS

A planta utilizada para a confecção desta etapa foi a mesma da etapa anterior, representada pela figura 1. Junto com ela as demandas calculadas na etapa 1 estão presentes na tabela 1.

Figura 1 - Planta do projeto

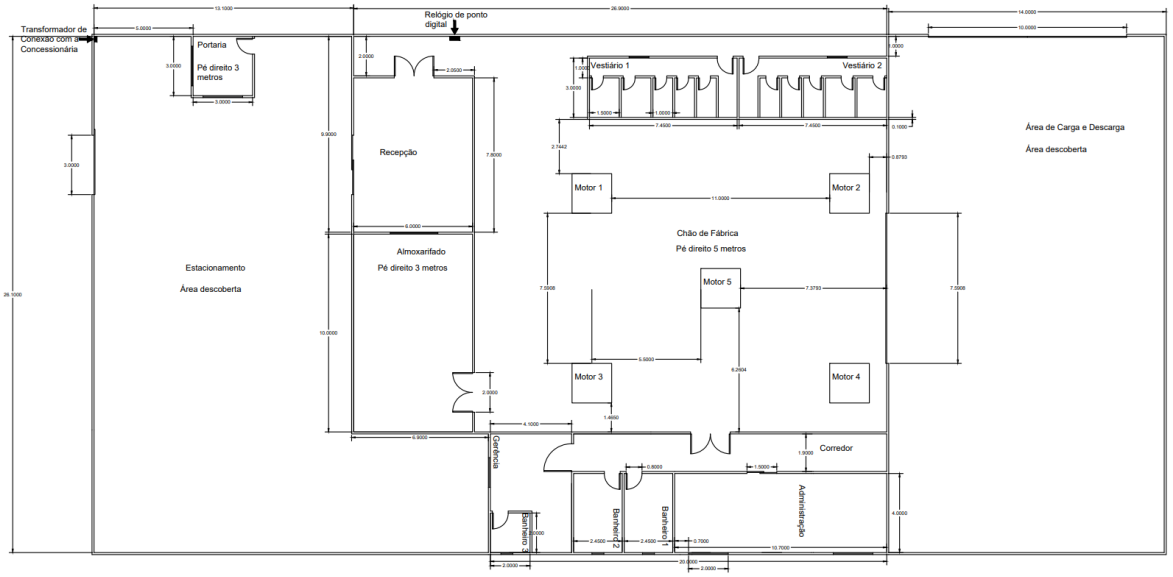


Tabela 1 - Demanda da parte 1.

Tipo	demanda (VA)
Iluminação	10502,5
Tomada trifásica	15000
Ar condicionado	15800
Chuveiros	30000
Motores	233700
Tomadas de uso geral	9200

Total	314202,5

Considerando Demanda de total $314kVA > 75kVA$, de acordo com notas de aula e NBR5410, teremos uma tensão monofásica 220V, e uma tensão trifásica 380v. As fórmulas da potência utilizadas para a definição das correntes de cada tomada, lâmpada ou motor estão representadas pelas equações 1 e 2. Cabe ressaltar que apenas os motores e tomadas trifásicas irão utilizar a tensão trifásica para seu funcionamento.

$$I_{monofásica} = D/220; \quad \textbf{(1)}$$

$$I_{trifásico} = D/380\sqrt{3}; \quad \textbf{(2)}$$

A rede trifásica será destinada aos motores e às tomadas trifásicas, enquanto a rede monofásica será destinada à iluminação, e tomadas de uso geral.

e lembrando que deveremos respeitar o NBR5410 inciso 9.5.3.1: Todo ponto de utilização previsto para equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Dessa forma, nenhum circuito TUG ou de iluminação irá superar os 10A.

Tabela 2 - Demanda e corrente dos circuitos

Tipo	demanda (VA)	corrente total
Iluminação	10502,5	47,73863A
Tomada trifásica	15000	22.7908A
Ar condicionado	15800	71.8181A
Chuveiros	30000	78,947A

Motores	233700	355,080A
Tomadas de uso geral	9200	41,8181
Total	314202,5	

Assim, para organizar quadros de distribuição de força pela fábrica, invocamos cada aparelho, como nas tabelas 3 a 5.

Tabela 3 - Tomadas de Uso Geral (TUGs)

Local	Número de Tomadas	Potência (VA)	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	3	100	300	1,3636
recepção	6	100	600	2,7272
almoxarifado	7	100	700	3,1818
chão de fábrica	25	100	2500	11,3636
vestiários	12	100	1200	5,4545
gerência	4	100	400	1,8181
corredor	8	100	800	3,6363
administração	6	100	600	2,7272
banheiros (1 e 2)	2	600	1200	5,4545
banheiro 3	1	600	600	2,7272
total			9200	41,8181

Tabela 4 - Cargas de uso especial:

Carga	Local	Potência (VA)	Corrente (A)
Ar condicionado 1	Recepção	10544,4	47,9290
Ar condicionado 2	Gerência	5272,2	23,9645
Ar condicionado 3+4	Administração	10544,4	47,9290
Chuveiro 1	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 2	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 3	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 4	Vestiários	7500	34,0909
Motor 1 (50cv)	Chão da Fábrica	40,6k	61,6871
Motor 2 (75cv)	Chão da Fábrica	60,27k	91,5734
Motor 3 (75cv)	Chão da Fábrica	60,27k	91,5734
Motor 4 (50cv)	Chão da Fábrica	40,6k	61,6871
Motor 5 (40cv)	Chão da Fábrica	32,48k	49,3497

Tabela 5 - Iluminação

Local	Número de lâmpadas	Potência (W)	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	4	17,5	70	0,31818
recepção	12	17,5	210	0,95454
almoxarifado	15	17,5	262,5	1,19090

Local	Número de lâmpadas	Potência (W)	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	4	17,5	70	0,31818
chão de fábrica	32	250	8000	36,3636
corredor do chão de fábrica	45	17,5	787,5	3,5795
vestiários	16	17,5	280	1,2727
gerência	12	17,5	210	0,95454
corredor	9	17,5	157,5	0,7159
administração	22	17,5	385	1,75
banheiros (1 e 2)	6	17,5	105	0,47727
banheiro 3	2	17,5	35	0,159090
total			10502,5	47,73863

Além disso, os circuitos serão divididos em 3Quadros Gerais de Força e Luz e 2 Centros de Comando de Motores, seguindo a melhor distribuição física, e os circuitos de cada quadro serão separados de forma a facilitar a manutenção, separados para que não seja necessário desligar uma grande parte de aparelhos para resolver um problema específico.

Tabela 6 - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
1	Portaria	TUG	1,3636	1,3636		
2	Portaria	Iluminação	0,31818	0,31818		0,31818

3	Recepção	TUE	47,929			47,929
4	Recepção	Iluminação	0,95454			0,95454
5	Recepção	TUG	2,7272	2,7272		
6	Vestiários	Iluminação	1,2727	1,2727		
7	Vestiários	TUG	5,4545		5,4545	
8	Vestiários	TUE 1	34,0909	34,0909		
9	Vestiários	TUE 2	34,0909		34,0909	
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	34,0909		
11	Vestiários	TUE 4	34,0909		34,0909	
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090			1,1909
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818			
14	Gerência	TUE	23,9645			23,9645
	total:		221,7738	73,8615	73,5773	74,0335

Tabela 7 - Quadro Geral de Força e Luz 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
15	Gerência	TUG	1,8181			1,8181
16	Gerência	Iluminação	0,95454			0,95454
17	Administração	TUE 1	23,9645	23,9645		

18	Administração	TUE 2	23,9645		23,9645	
19	Administração	Iluminação	1,75			1,75
20	Administração	TUG	2,7272	2,7272		
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636			8,3636
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7			7
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7		7	
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7			7
25	Chão da Fábrica	Iluminação 5	7			
26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	5,3636		
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6			6
7		Total	102,89	32,051	30,9645	32,8862

Tabela 8 - Quadro Força e Luz 3-acertar as fases

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
28	Corredor	TUG	3,6363	3,6363		
29	Corredor do Chão da Fábrica	Ilumina ção	3,5795			3,5795
30	Corredor	Ilumina ção	0,7159	0,7159		
31	Banheiro 1	TUG	2,7272		2,7272	
32	Banheiro 1	Ilumina ção	0,2386	0,2386		
33	Banheiro 2	TUG	2,7272		2,7272	
34	Banheiro 2	Ilumina ção	0,2386	0,2386		
35	Banheiro 3	TUG	2,7272			2,7272
36	Banheiro 3	Ilumina ção	0,159090	0,159090		
		Total	16,74	4,984	5,4544	6,306

Tabela 9 - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871
	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871
	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497	49,3497	49,3497	49,3497
	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790	22,790	22,790	22,790
		total	195,504	195,504	195,504	195,504

Tabela 10 - Centro de Comando dos Motores 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
	Chão da Fábrica	Motor 2	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
	Chão da Fábrica	Motor 3	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
		Total	183,1468	183,1468	183,1468	183,1468

Tabela 11 - Quadro Geral de Força

Quadro	Fase A	Fase B	Fase C

QFL1	73,8615	73,5773	74,0335
QFL2	32,051	30,9645	32,8862
QFL3	4,984	5,4544	6,306
CCM1	195,504	195,504	195,504
CCM2	183,1468	183,1468	183,1468
Total:	489,5355	488,647	491,8765

3 DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

Para o Dimensionamento dos condutores foram utilizados dois métodos: Método das correntes e Método das tensões.

2.1 Método das correntes

Aqui, para o método das correntes, foi feita a análise de três fatores: o eletroduto, o fator de agrupamento e fator de temperatura.

Para esse caso, foi escolhido o método 5 da Tabela 33 do **NBR5410/2004**, tendo como referência B1 nesta tabela, com motivação de ser um meio safo e de fácil manutenção, sendo que todos os condutores estarão isolados. Além disso, o tipo de eletroduto escolhido será o de bandeja furada.

Figura 2 - Descrição dos eletrodutos

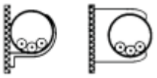
Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência[1)]
1		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante[2)]	A1
2		Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante[2)]	A2
3		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B1
4		Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto	B2
5		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede	B1

Figura 3 - Tabela de Fator de Agrupamento

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Figura 4 - Tabela de fator de Temperatura para o PVC

Temperatura °C	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Ambiente		
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71

Para temperatura ambiente de 25ºC, consideramos o fator de correção para 1,06 para o isolante PVC. Assim, utilizando a equação 3 seguimos:

$$I_p' = \frac{I_p}{F_{CT} \times F_A} \quad \textbf{(3)}$$

Assim, escolhemos cobre como material para os cabos, por ser facilmente encontrado e atende às necessidades da fábrica. E usamos a tabela da figura 5 como referência para dimensionar as bitolas pelo método das correntes.

Vale ressaltar que o agrupamento foi realizado de forma que abrangesse o maior número de circuitos que vão para o mesmo local.

Figura 5 - Tabela de dimensionamento de bitolas

Seções nominais mm2	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Cobre							
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1 122	923	711	596
800	885	792	805	721	1 158	1020	952	837	1 311	1 074	811	679
1 000	1014	908	923	826	1332	1 173	1 088	957	1 515	1 237	916	767

Tabela 12 - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Correção (temperatura)	Agrupamento	Correção (Agrupamento	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
1	Portaria	TUG	1,3636	1,06	1	0,88	1,46	0,5
2	Portaria	Iluminação	0,31818	1,06	1	0.88	0,3411	0,5
3	Recepção	TUE	47,929	1,06	2	1	45,216	6
4	Recepção	Iluminação	0,95454	1,06	3	0,88	1,022	0,5

5	Recepção	TUG	2,7272	1,06	3	0,88	2,923	0,5
6	Vestiários	Iluminação	1,2727	1,06	4	0,88	1,364	0,5
7	Vestiários	TUG	5,4545	1,06	4	0,88	5,847	0,5
8	Vestiários	TUE 1	34,0909	1,06	5	1	32,161	2,5
9	Vestiários	TUE 2	34,0909	1,06	6	1	32,161	2,5
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	1,06	7	1	32,161	2,5
11	Vestiários	TUE 4	34,0909	1,06	8	1	32,161	2,5
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090	1,06	9	0,88	1,275	0,5
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818	1,06	9	0,88	3,411	0,5
14	Gerência	TUE	23,9645	1,06	10	1	22,608	1,5

Tabela 12 -Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Correção (temperatura)	Agrupamento	Correção (Agrupamento	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
15	Gerência	TUG	1,8181	1,06	11	0,88	1,849	0,5
16	Gerência	Iluminação	0,95454	1,06	11		1,0233	0,5
17	Administração	TUE 1	23,9645	1,06	12	1	22,6080	1,5
18	Administração	TUE 2	23,9645	1,06	13	1	22,6080	1,5
19	Administração	Iluminação	1,75	1,06	14	1	1,87	0.5
20	Administração	TUG	2,7272	1,06	14	1	2,923	0,5
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636	1,06	15	0,83	9,506	0,75
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7	1,06	15		7,956	0,5
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7	1,06	15		7,956	0,5
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7	1,06	16	0,77	8,576	0,75

25	Chão da Fábrica	Ilumin ação 5	7	1,06	16	0,77	8,576	0,75
26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	1,06	16	0,77	6,57	0,5
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6	1,06	16	0,77	7,351	

Tabela 13 - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Correção (temperatura)	Agrupamento	Correção (Agrupamento	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
28	Corredor	TUG	3,6363	1,06	17	0,88	3,898	0,5
29	Corredor do Chão da Fábrica	Iluminação	3,5795	1,06	18	1	3,3768	0,5
30	Corredor	Iluminação	0,7159	1,06	17	0,88	0,7674	0,5
31	Banheiro 1	TUG	2,7272	1,06	19	0,77	3,3413	0,5

32	Banheiro 1	Iluminação	0,2386	1,06	19	0,77	0,2923	0,5
33	Banheiro 2	TUG	2,7272	1,06	19	0,77	3,3413	0,5
34	Banheiro 2	Iluminação	0,2386	1,06	19	0,77	0,2923	0,5
35	Banheiro 3	TUG	2,7272	1,06	20	0,88	2,923	0,5
36	Banheiro 3	Iluminação	0,159090	1,06	20	0,88	0,17	0,5

Tabela 14 - Centro de Comando dos Motores 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Correção (temperatura)	Agrupamento	Correção (Agrupamento	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
37	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871	1,06	21	1	58,195	10
38	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	1,06	22	1	58,195	10
39	Chão da	Motor 5	49,3497	1,06	23	1	46,556	6

	Fábrica							
40	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790	1,06	24	1	21,5	1,5

Tabela 15 - Centro de Comando dos Motores 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Correção (temperatura)	Agrupamento	Correção (Agrupamento)	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
41	Chão da Fábrica	Motor 2	91,5734	1,06	25	1	86,39	16
42	Chão da Fábrica	Motor 3	91,5734	1,06	26	1	86,39	16

Tabela 16 - Quadros de Força - Quadro Geral de Força (QGF)

Quadro	Corrente (A)	Fator de correção	Corrente corrigida (A)	Bitola (mm²)
QFL 1	74,0335	1,06	69,843	10
QFL 2	32,8862	1,06	31,025	2,5
QFL 3	6,306	1,06	5,949	0,5
CCM 1	195,504	1,06	184,44	70
CCM 2	183,1468	1,06	172,78	50
QGF	491,8765	1,06	463,034	240

2.2 Método das Tensões.

O método das quedas de tensão fornece a bitola sugerida para determinada distância. Quanto maior a distância, maior será a queda de tensão esperada. Pela relação da conservação de potência, quanto menor a tensão, maior será a corrente. Isso será prejudicial ao circuito. Logo, é necessário utilizar esse método para o dimensionamento ideal. A queda de tensão utilizada como referência será de 7% para circuitos terminais, 4% para a ligação entre o QGF e os QFL e CCM, e 2% entre o transformador e o QGF. Todas essas estão nos limites estabelecidos pela norma NBR5410: 6.2.7.1 Para circuitos monofásicos e trifásicos utilizamos as equações 4 e 5.

$$Seção_{monofásico} = \frac{200\rho \times (LcIc)}{V\% \times V} \quad \textbf{(4)}$$

$$Seção_{trifásico} = \frac{100\sqrt{3} \times (LcIc)}{V\% \times V} \quad \textbf{(5)}$$

Sendo ρ a resistividade do cobre: 0,0172 Ω x mm²/m, Lc o comprimento do circuito, Ic a corrente do circuito, V% a queda de tensão (como estamos multiplicando por 100 em cima, não é necessário colocar em decimal nem porcentagem, pode-se colocar diretamente o 7, 4, 2 dependendo do circuito) e V a tensão que o circuito está submetido. Dessa forma, montamos as seguintes tabelas:

Figura 6 - Circuitos Independentes - Quadro de Força e Luz 1

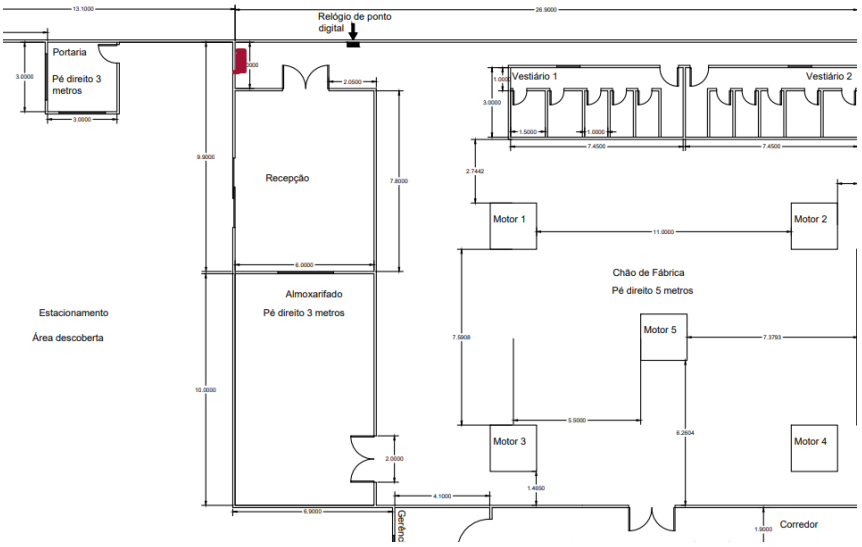


Tabela 17 - Método das Tensões - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Distância (m)	Tensão Nominal (V)	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
1	Portaria	TUG	1,3636	6	220	7	0,018
2	Portaria	Iluminação	0,31818	6	220	7	0,00426
3	Recepção	TUE	47,929	4	220	7	0,428
4	Recepção	Iluminação	0,95454	5	220	7	0,01
5	Recepção	TUG	2,7272	6	220	7	0,036
6	Vestiários	Iluminação	1,2727	13	220	7	0,3695
7	Vestiários	TUG	5,4545	14	220	7	0,17

8	Vestiários	TUE 1	34,0909	14	220	7	1,066
9	Vestiários	TUE 2	34,0909	16	220	7	1,21
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	20	220	7	1,523
11	Vestiários	TUE 4	34,0909	22	220	7	1,6753
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090	10	220	7	0,0265
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818	12	220	7	0,085
14	Gerência	TUE	23,9645	23	220	7	1,231

Figura 7 - Circuitos independentes - Quadro de Força e Luz 2

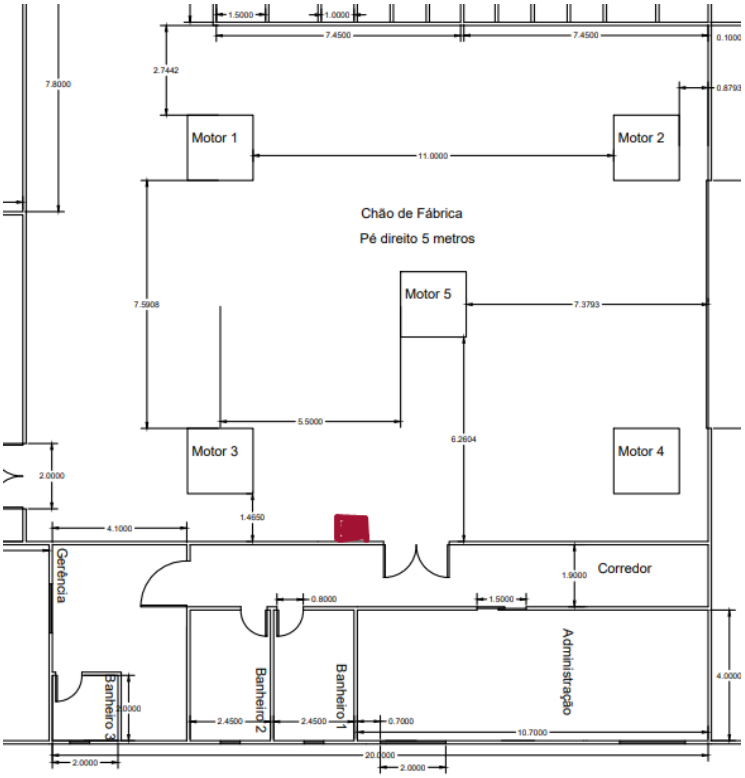


Tabela 18 - Método das Tensões - Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Distância (m)	Tensão Nominal (V)	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
15	Gerência	TUG	1,8181	6	220	7	0,02436
16	Gerência	Iluminação	0,95454	7	220	7	0,0149
17	Administração	TUE 1	23,9645	5	220	7	0,2676
18	Administração	TUE 2	23,9645	7	220	7	0,3747
19	Administração	Iluminação	1,75	5	220	7	0,0195
20	Administração	TUG	2,7272	6	220	7	0,03655
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636	2	220	7	0,0373
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7	4	220	7	0,0625
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7	6	220	7	0,0938
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7	8	220	7	0,125
25	Chão da Fábrica	Iluminação 5	7	8	220	7	0,125

26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	2	220	7	0,0239
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6	10	220	7	0,134
					220	7	

Figura 8 - Circuitos Independentes - Quadro de Força e Luz 3

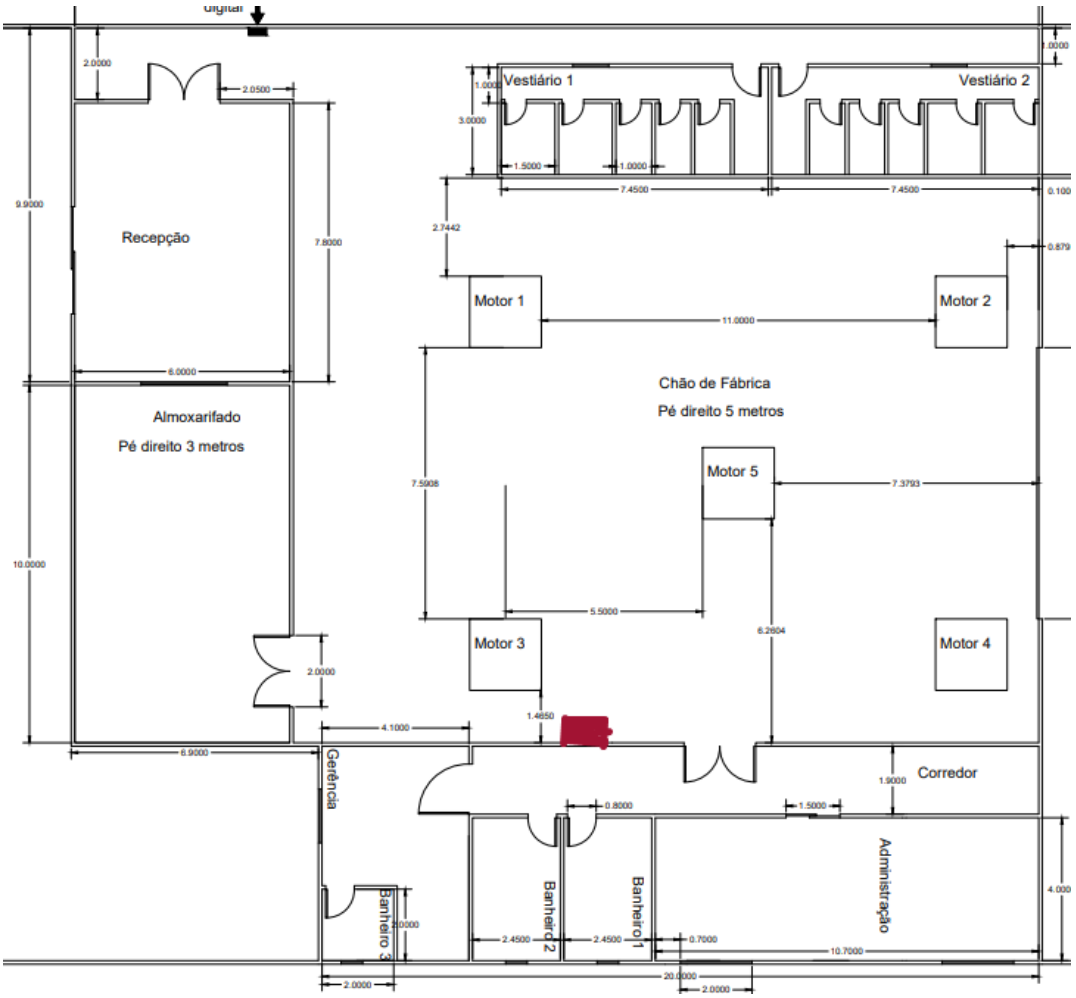


Tabela 19 - Método das Tensões - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Distância (m)	Tensão Nominal (V)	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
28	Corredor	TUG	3,6363	2	220	7	0,016
29	Corredor do Chão da Fábrica	Iluminação	3,5795	19	220	7	0,151
30	Corredor	Iluminação	0,7159	1,5	220	7	0,00239
31	Banheiro 1	TUG	2,7272	3	220	7	0,018
32	Banheiro 1	Iluminação	0,2386	3	220	7	0,00159
33	Banheiro 2	TUG	2,7272	3	220	7	0,0182
34	Banheiro 2	Iluminação	0,2386	3	220	7	0,0048
35	Banheiro 3	TUG	2,7272	8	220	7	0,146
36	Banheiro 3	Iluminação	0,159090	8	220	7	0,0085

Figura 9 - Dimensionamento por Tensão: CCM1

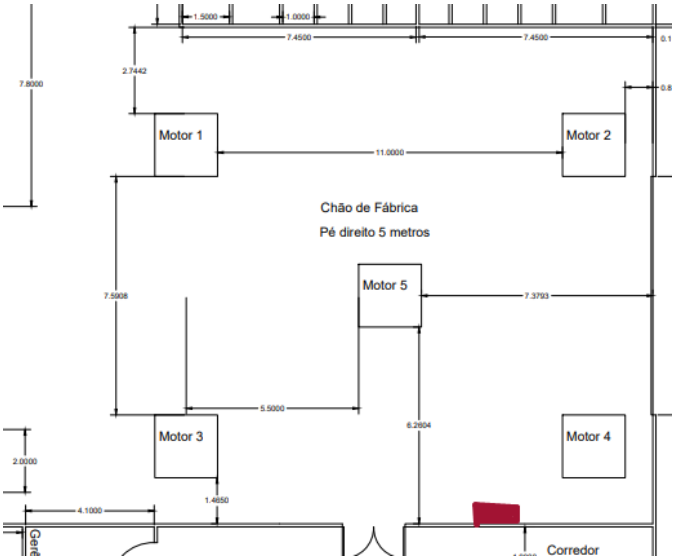


Tabela 20 - Método das Tensões - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Distância (m)	Tensão Nominal (V)	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871	13	380	7	0,898
	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	4	380	7	0,276
	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497	7	380	7	0,387
	Chão da Fábric	TUE (trifásicas)	22,790	7	380	7	0,179

	a						

Figura 10 - Dimensionamento por Tensão: CCM2

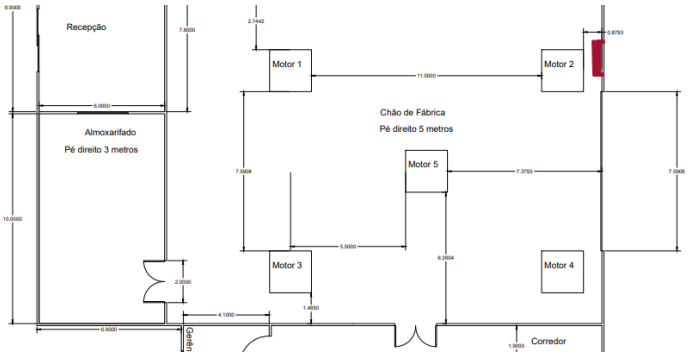


Tabela 21 Método das Tensões - Centro de Comando de Motores

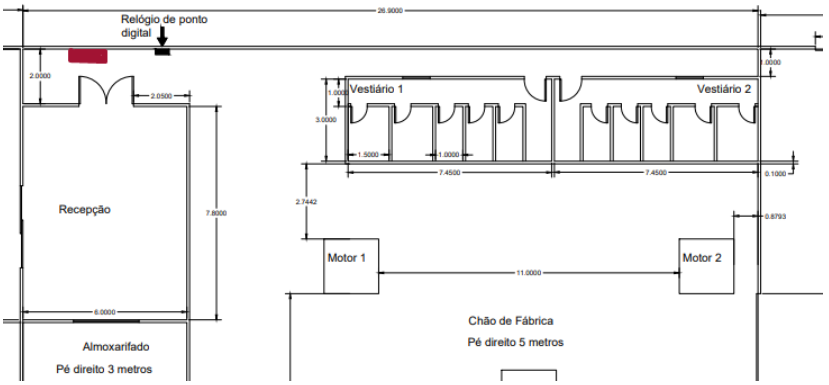
Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Distância (m)	Tensão Nominal (V)	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
	Chão da Fábrica	Motor 2	91,5734	1	380	7	0,898
	Chão da Fábrica	Motor 3	91,5734	16	380	7	0,276

Tabela 22 Método das Tensões - Quadro Geral de Força

Quadro	Corrente (A)	distância (m)	Tensão nominal	Queda de Tensão	Bitola (mm²)
QFL 1	74,0335	4	220	4	1,15

QFL 2	32,8862	22,62	220	4	2,91
QFL 3	6,306	23,45	220	4	0,578
CCM 1	195,504	28,3	380	4	10,844
CCM 2	183,1468	27,1	380	4	9,7277
QGF	491,8765	13,1	380	2	25,26

Figura 10 - local QGF



2.3 Dimensionamento final

Após o cálculo da seção das bitolas pelo método das correntes e da tensão, foi consultada a norma do NBR5410/2004: 6.2.6.1.1 com seções mínimas para condutores. Assim, foi escolhido os tamanhos das bitolas de acordo com seu maior valor, com o fim de garantir segurança ao projeto.

Figura 11 - Norma NBR5410/2004

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm^2 - material
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força[2)]	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu[3)]
	Condutores nus	Circuitos de força	10Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu[4)]
		Circuitos a extrabaixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu

[1)] Seções mínimas ditadas por razões mecânicas
[2)] Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.
[3)] Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm^2.
[4)] Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm^2.

Tabela 23 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Tipo	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
1	TUG	0,5	0,018	2,5	2,5
2	Iluminação	0,5	0,00426	1,5	1,5
3	TUE	6	0,428	2,5	2,5
4	Iluminação	0,5	0,01	1,5	1,5
5	TUG	0,5	0,036	2,5	2,5
6	Iluminação	0,5	0,3695	1,5	1,5
7	TUG	0,5	0,17	2,5	2,5
8	TUE 1	2,5	1,066	2,5	2,5
9	TUE 2	2,5	1,21	2,5	2,5
10	TUE 3	2,5	1,523	2,5	2,5
11	TUE 4	2,5	1,6753	2,5	2,5

12	Iluminação	0,5	0,0265	1,5	1,5
13	TUG	0,5	0,085	2,5	2,5
14	TUE	1,5	1,231	2,5	2,5

Tabela 24 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Tipo	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
15	TUG	0,5	0,02436	2,5	2,5
16	Iluminação	0,5	0,0149	1,5	1,5
17	TUE 1	1,5	0,2676	2,5	2,5
18	TUE 2	1,5	0,3747	2,5	2,5
19	Iluminação	0.5	0,0195	1,5	1,5
20	TUG	0,5	0,03655	2,5	2,5
21	Iluminação 1	0,75	0,0373	1,5	1,5
22	Iluminação 2	0,5	0,0625	1,5	1,5
23	Iluminação 3	0,5	0,0938	1,5	1,5
24	Iluminação 4	0,5	0,125	1,5	1,5

25	Iluminação 5	0,5	0,125	1,5	1,5
26	TUG 1	0,5	0,0239	2,5	2,5
27	TUG 2	0,5	0,134	2,5	2,5

Tabela 25 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Tipo	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
28	TUG	0,5	0,016	2,5	2,5
29	Iluminação	0,5	0,151	1,5	1,5
30	Iluminação	0,5	0,00239	1,5	1,5
31	TUG	0,5	0,018	2,5	2,5
32	Iluminação	0,5	0,00159	1,5	1,5
33	TUG	0,5	0,0182	2,5	2,5
34	Iluminação	0,5	0,0048	1,5	1,5
35	TUG	0,5	0,146	2,5	2,5
36	Iluminação	0,5	0,0085	1,5	1,5

Tabela 26 - Dimensionamento do condutor - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Tipo	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
37	Motor 1	10	0,898	2,5	10
38	Motor 4	10	0,276	2,5	10
39	Motor 5	6	0,387	2,5	6
40	TUE (trifásicas)	1,5	0,179	2,5	2,5

Tabela 27 - Dimensionamento do condutor - Centro de Comando de Motores 2

Circuito	Tipo	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
41	Motor 2	16	0,898	2,5	16
42	Motor 3	16	0,276	2,5	16

Tabela 28 Dimensionamento de condutor - Quadro Geral de Força

Quadro	Correntes (mm²)	Tensões (mm²)	Valor mínimo (mm²)	Valor final (mm²)
QFL 1	10	1,15	2,5	10
QFL 2	2,5	2,91	2,5	2,91
QFL 3	0,5	0,578	2,5	2,5
CCM 1	70	10,844	2,5	70
CCM 2	50	9,7277	2,5	50
QGF	240	25,26	2,5	240

4. Diagrama Unifilar

Para os circuitos dos Quadros de Força e Luz, eles serão monofásicos com 220V A linha vertical do diagrama significa fase (no caso monofásico), a linha em forma de L é o neutro e a linha em forma de T é o terra. Já nos CCMs e no QGF existem três riscos verticais significando trifásico.

Figura - Diagrama Unifilar do Quadro de Força e Luz 1

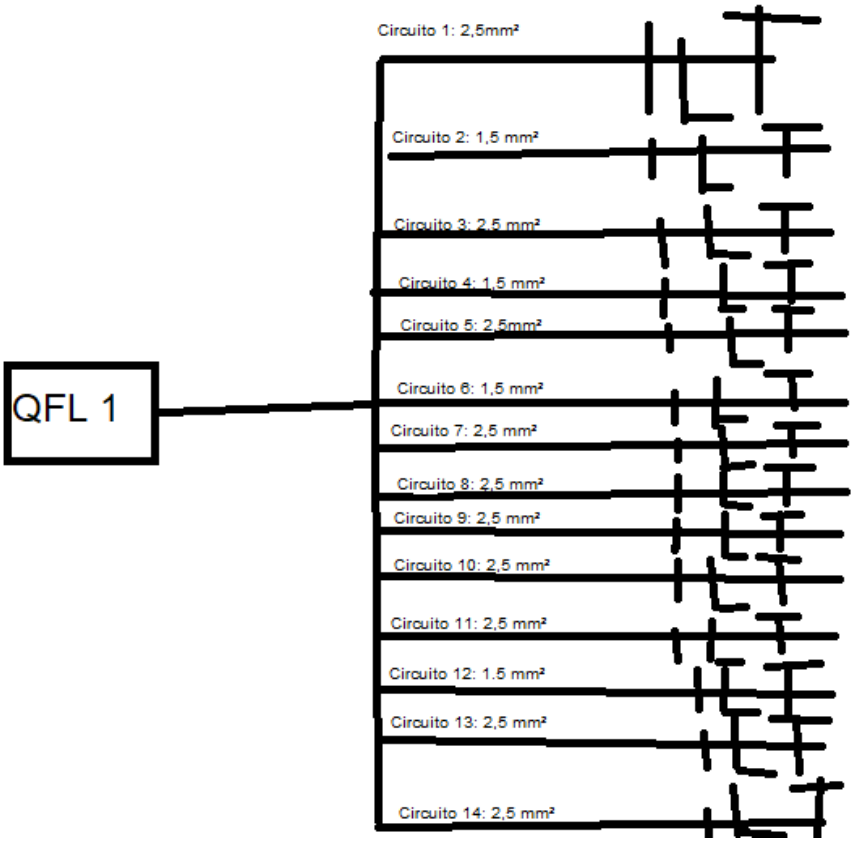


Figura - Diagrama Unifilar Quadro de Força e Luz 2

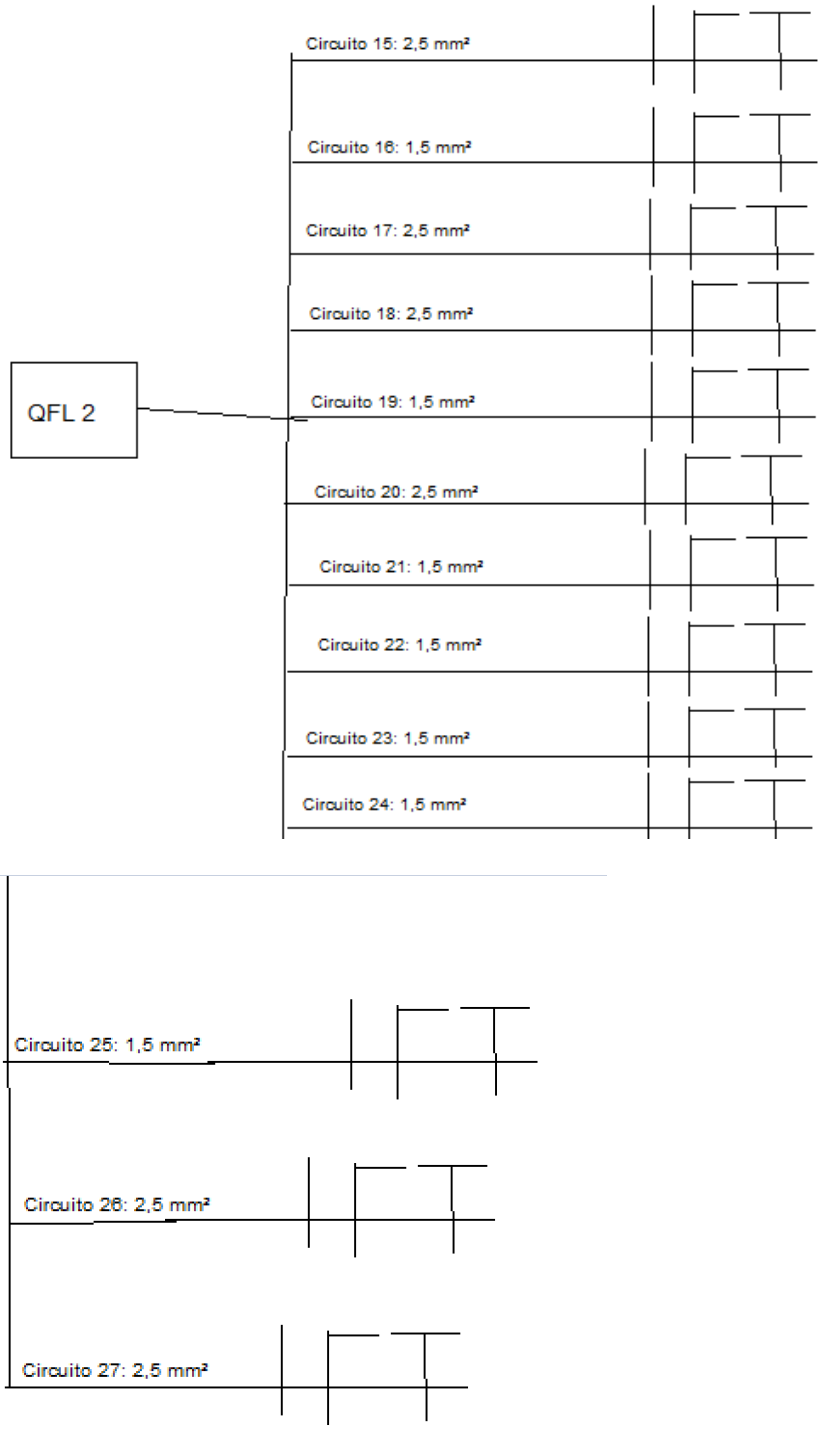


Figura - Diagrama Unifilar Quadro de Força e Luz 3

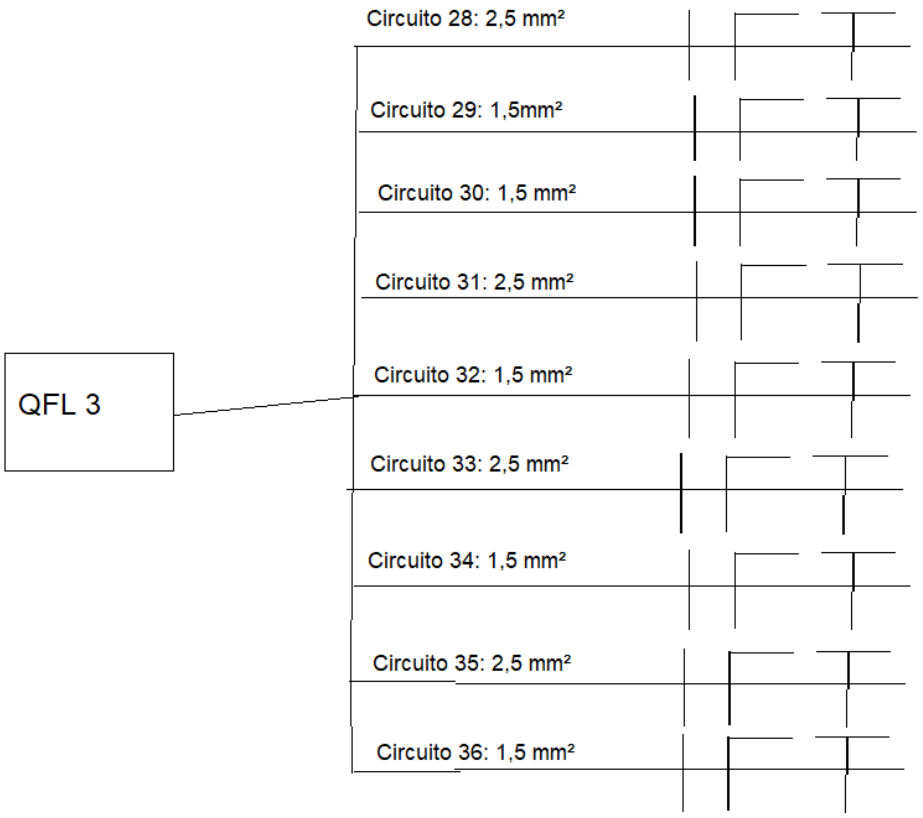


Figura - Diagrama Unifilar Centro de Comando de Motores 1

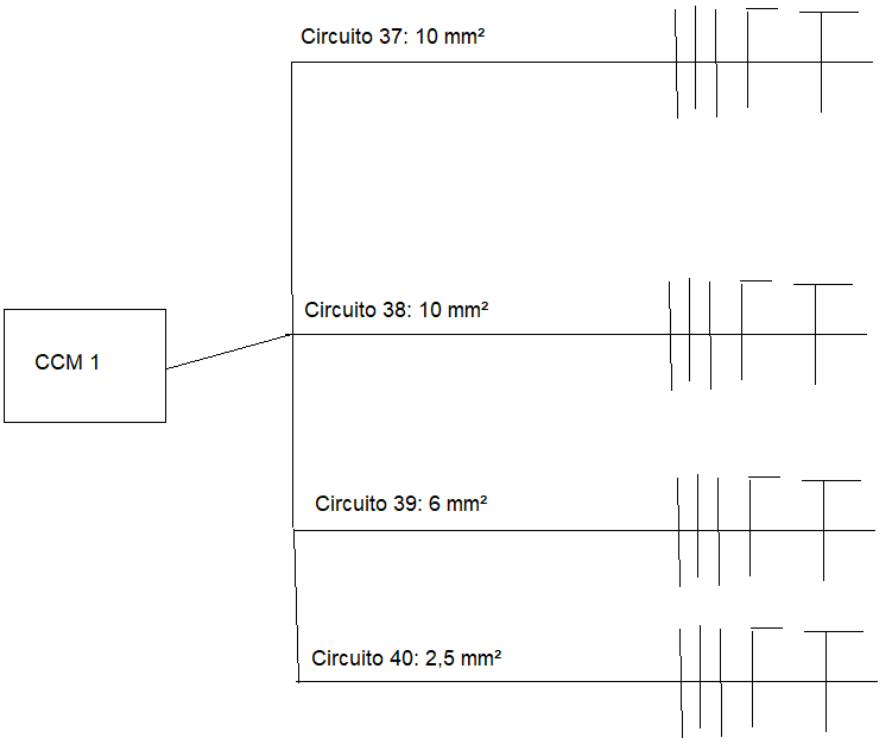


Figura - Diagrama Unifilar Centro de Comando de Motores 2

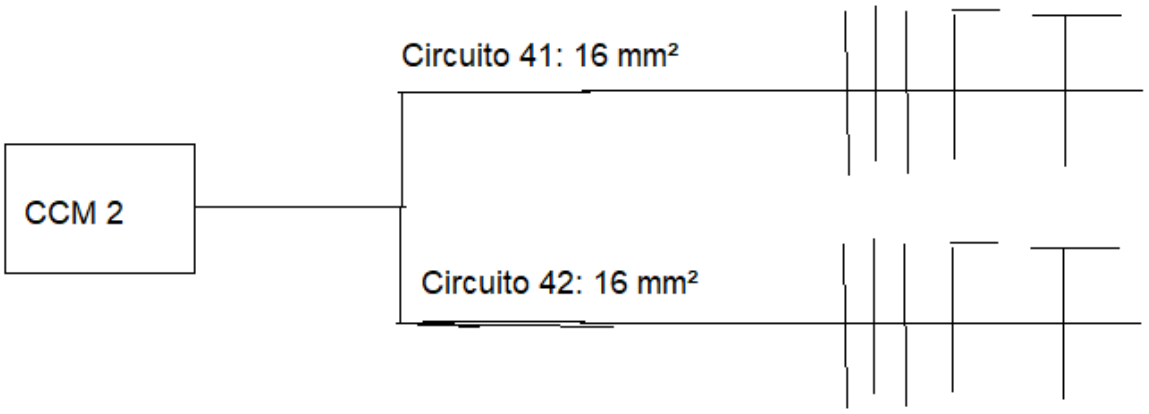
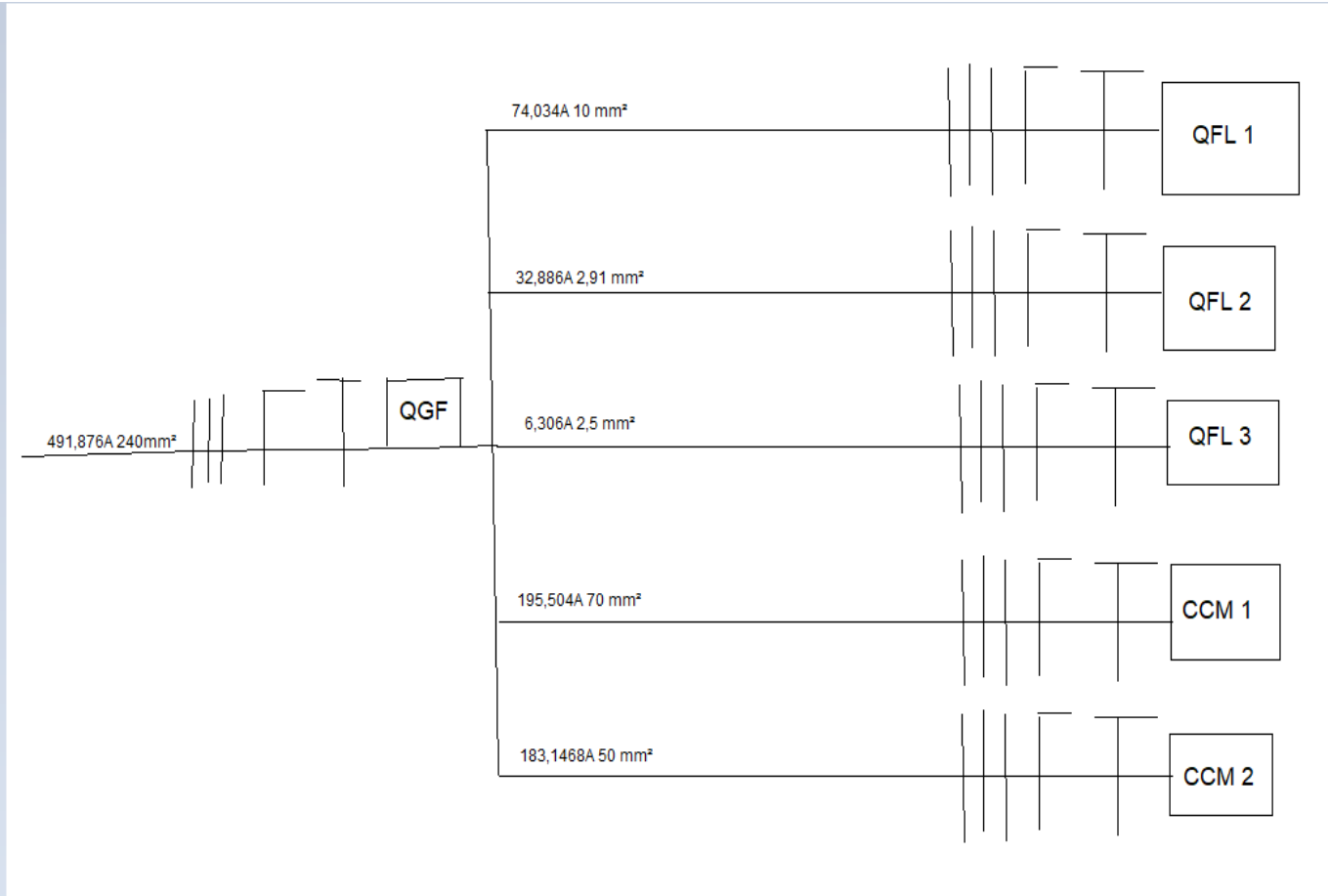


Figura - Diagrama Unifilar Quadro Geral de Força



5. Eletrodutos

Outro fator importantíssimo para a planta fabril é a localização dos cabos de energia. Nesta parte deste relatório será apresentada a localização dos eletrodutos desde a saída do Quadro Geral de Força até os circuitos terminais.

O tipo do eletroduto escolhido foi a eletrocalha perfurada. Em relação à localização do eletroduto, todos os que estão próximos às paredes estão a 2 metros de altura, e sempre que há uma tomada são ramificados pela junção em T. Quando há quinas de paredes, as duas paredes são unidas pela junção em L. Em relação aos que estão fora da parede, eles estão dispostos suspensos apoiados no teto.

A seguir serão disponibilizadas as tabelas para o dimensionamento dos eletrodutos. Para facilitar a manutenção, cada agrupamento de circuito estará no mesmo eletroduto. De modo geral, para os circuitos terminais, o eletroduto de tamanho comercial da BH Calhas 25x25 será o utilizado. Já para o caminho entre o QGF e os CCMs será utilizado o tamanho 50x25. Por fim, do transformador até o QGF será utilizada uma eletrocalha 100x100.

Como 40% deve ser o máximo de ocupação da calha pelos condutores, seguimos a fórmula:

$$n = \frac{0{,}4 \times Se}{Sc}$$

Tabela de condutores por eletroduto									
Seção do condutor mm²	Número de condutores no mesmo eletroduto								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Diâmetro mínimo do eletroduto em polegadas								
1,5mm²	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1
2,5mm²	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1.1/4
4mm²	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1.1/4	1.1/4	1.1/4
6mm²	1/2	3/4	1	1	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/2
10mm²	1/2	1	1.1/4	1.1/4	1.1/2	1.1/2	2	2	2
16mm²	3/4	1.1/4	1.1/4	1.1/2	2	2	2	2	2.1/2
25mm²	3/4	1.1/4	1.1/2	1.1/2	2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2

Tabela de dimensionamento de eletroduto.

Tabela 29 - Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
1	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
2	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25

3	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
4	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
5	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
6	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
7	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
8	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
9	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
10	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
11	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
12	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
13	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
14	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25

Tabela 30 Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
15	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
16	1,5	1,57	6	40	43,39	25x25
17	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
18	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
19	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
20	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
21	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25

22	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25
23	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25
24	1,5	1,57	12	40	73,95	25x25
25	1,5	1,57	12	40	73,95	25x25
26	2,5	2,02	12	40	73,95	25x25
27	2,5	2,02	12	40	73,95	25x25

Tabela 31 Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
28	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
29	1,5	1,57	3	40	18,48	25x25
30	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
31	2,5	2,02	12	40	108,78	25x25
32	1,5	1,57	12	40	108,78	25x25
33	2,5	2,02	12	40	108,78	25x25
34	1,5	1,57	12	40	108,78	25x25
35	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
36	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25

Tabela 32 Circuitos Individuais - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
37	10	4,05	5	40	205,3	25x25
38	10	4,05	5	40	205,3	25x25
39	6	3,14	5	40	123,25	25x25
40	1,5	1,57	3	40	30,8	25x25

Tabela 33 Circuitos Individuais - Centro de Comando de Motores 2

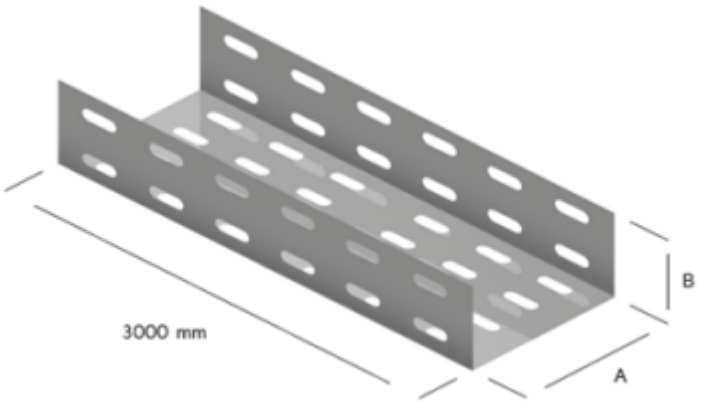
Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
41	16	5,13	5	40	328,96	25x25
42	16	5,13	5	40	328,96	25x25

Tabela 34 Circuitos Individuais - Quadro Geral de Força

Quadro	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
QFL 1	10	4,05	5	40	205,33	25x25
QFL 2	2,91	2,4244	5	40	59,752	25x25

QFL 3	2,5	2,02	5	40	51,33	25x25
CCM 1	70	11,89	5	40	1437,31	50x40
CCM 2	50	9,15	5	40	1026,65	50x25
QGF	240	22,02	5	40	4927,92	100x50

Figura - Eletrocalha perfurada



6 DIAGRAMA FINAL

Foram dispostos os circuitos na planta, e os fios guiados pelo teto e pelas paredes, conectados aos seus respectivos quadros

Transformador do Condomínio
Condomínio
Portaria
Pé direito 3
Estacionamento
Área descoberta
Recepção de porta
digital
Recepção
Pé direito 3 metros
Vestiários
Vestiários 1
Vestiários 2
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4
Motor 5
Pé direito 5 metros
Banheiro 1
Banheiro 2
Banheiro 3
Corredor
Área de Carga e Descarga
Área descoberta

7 Referências

1. Trabalho etapa 1 de Instalações elétricas por Pedro e Thiago
2. NBR5410/2004.
3. Notas de aula, e slides no E-disciplinas
4. <https://bhcalhas.com.br/>.
5. Software AutoCAD.